

TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

PRÁCTICA 13: TRANSPORTE ENTRÓPICO Y EL ALGORITMO DE SINKHORN

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 13 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

Cuaderno: *Transporte entrópico y Sinkhorn* (abrir en Colab).

Ejercicio 13.1 (Propiedades de la entropía relativa). Sean $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$ con entradas positivas y $\pi \in \Pi(a, b)$.

- Probar que $\text{KL}(\pi | a \otimes b) = \sum_{ij} \pi_{ij} \log \pi_{ij} - \sum_i a_i \log a_i - \sum_j b_j \log b_j$; es decir, sobre $\Pi(a, b)$ la entropía relativa difiere de la entropía negativa $\sum \pi_{ij} \log \pi_{ij}$ en una constante. Deducir que el regularizador de Peyré–Cuturi de la Observación 13.2.2 produce el mismo minimizador π^ε .
- (Desigualdad de Pinsker.) Probar que $\|\pi - a \otimes b\|_1^2 \leq 2 \text{KL}(\pi | a \otimes b)$. *Sugerencia:* reducirlo al caso de dos puntos (agrupar según el signo de $\pi_{ij} - a_i b_j$ y usar la convexidad de KL) y estudiar la función $t \mapsto t \log \frac{t}{p} + (1-t) \log \frac{1-t}{1-p} - 2(t-p)^2$.
- Deducir de (b) y de la Proposición 13.4.1 la velocidad $\|\pi^\varepsilon - a \otimes b\|_1 \leq 2\sqrt{\|C\|_\infty/\varepsilon}$.
- Probar que la cota $\text{KL}(\pi | a \otimes b) \leq \log \frac{1}{\min_i a_i}$ usada en el Teorema 13.4.2 es óptima: para $a = b$ uniformes en n puntos y π una matriz de permutación dividida por n hay igualdad.

Ejercicio 13.2 (El valor entrópico como función de ε).

- Probar que $\varepsilon \mapsto \text{OT}_\varepsilon(a, b)$ es no decreciente y cóncava en $(0, \infty)$ (es un ínfimo de funciones afines de ε), y que

$$\frac{d}{d\varepsilon} \text{OT}_\varepsilon(a, b) = \text{KL}(\pi^\varepsilon | a \otimes b)$$

donde sea derivable.

- Deducir que $\varepsilon \mapsto \text{KL}(\pi^\varepsilon | a \otimes b)$ es no creciente y que $\varepsilon \mapsto \langle C, \pi^\varepsilon \rangle$ es no decreciente: al aumentar la regularización el plan se vuelve más “desordenado” y más caro.
- Probar que $\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \text{OT}_\varepsilon(a, b) = \langle C, a \otimes b \rangle$ y que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{OT}_\varepsilon(a, b) = \text{OT}(a, b)$, y que ambas convergencias son monótonas.

Ejercicio 13.3 (El soft-min). Con la notación de la Definición 13.2.3:

- Probar que $(\varphi + s)^{c, \varepsilon} = (\varphi)^{c, \varepsilon} - s$ para $s \in \mathbb{R}$, y que $\varphi \leq \tilde{\varphi}$ implica $(\varphi)^{c, \varepsilon} \geq (\tilde{\varphi})^{c, \varepsilon}$.
- Probar que $\varphi \mapsto (\varphi)_j^{c, \varepsilon}$ es cóncava y de clase C^∞ , y calcular su gradiente: es (menos) el vector de probabilidad $(a_i e^{(\varphi_i - c_{ij})/\varepsilon} / \sum_k a_k e^{(\varphi_k - c_{kj})/\varepsilon})_i$, la j -ésima columna normalizada del plan. Comparar con la c -transformada $\varphi_j^c = \min_i \{c_{ij} - \varphi_i\}$, que no es diferenciable.
- Probar que $\varphi \mapsto (\varphi)^{c, \varepsilon}$ es 1-Lipschitz para la norma $\|\cdot\|_\infty$, y que para $\varepsilon \rightarrow \infty$, $(\varphi)_j^{c, \varepsilon} \rightarrow \sum_i a_i (c_{ij} - \varphi_i)$: el soft-min tiende al promedio.

Ejercicio 13.4 (Unicidad de los potenciales entrópicos). Sean (φ, ψ) y (φ', ψ') dos pares tales que $a_i b_j e^{(\varphi_i + \psi_j - c_{ij})/\varepsilon}$ y $a_i b_j e^{(\varphi'_i + \psi'_j - c_{ij})/\varepsilon}$ son ambos planes de $\Pi(a, b)$.

- Probar que ambos planes coinciden (son el único minimizador π^ε), y deducir que $\varphi_i + \psi_j = \varphi'_i + \psi'_j$ para todo (i, j) .
- Concluir que $(\varphi', \psi') = (\varphi + s, \psi - s)$ para algún $s \in \mathbb{R}$. Contrastar con el caso $\varepsilon = 0$ (Ejercicio 5.2), en el que los potenciales pueden no ser únicos: ¿qué propiedad del plan entrópico lo explica?
- Probar que si $a = b$ y C es simétrica, entonces $\varphi^\varepsilon = \psi^\varepsilon$ con la normalización adecuada, y que en ese caso una iteración de Sinkhorn puede escribirse con un solo potencial.

Ejercicio 13.5 (Los potenciales entrópicos convergen a potenciales de Kantorovich). Completar los detalles de la Observación 13.4.3.

- (a) Normalizando $\varphi_1^\varepsilon = 0$, probar que $(\varphi^\varepsilon, \psi^\varepsilon)$ está acotado uniformemente para $\varepsilon \in (0, 1]$. *Sugerencia:* $\psi^\varepsilon = (\varphi^\varepsilon)^{c, \varepsilon}$ y el Lema 13.2.4 dan $\|\psi^\varepsilon - (\varphi^\varepsilon)^c\|_\infty \leq \varepsilon \log \frac{1}{\min_i a_i}$; usar que las c -transformadas de funciones con $\varphi_1 = 0$ están acotadas.
- (b) Probar que todo punto límite (φ^0, ψ^0) satisface $\psi^0 = (\varphi^0)^c$, $\varphi^0 = (\psi^0)^{\bar{c}}$ y $\varphi_i^0 + \psi_j^0 = c_{ij}$ sobre el soporte de π^0 , y concluir que es un par óptimo del problema dual de Kantorovich.
- (c) ¿Converge toda la familia $(\varphi^\varepsilon, \psi^\varepsilon)$, o sólo subsucesiones? Discutirlo en el ejemplo del Ejercicio 5.1, donde los potenciales de Kantorovich forman un segmento: ¿a qué punto del segmento converge el límite entrópico? (La respuesta es delicada; ver [1].)

Ejercicio 13.6 (Sinkhorn en un paso).

- (a) Probar que si C es de la forma $c_{ij} = f_i + g_j$ entonces $\pi^\varepsilon = a \otimes b$ para todo ε , y el algoritmo de Sinkhorn converge en una iteración.
- (b) Recíprocamente, probar que si $\pi^\varepsilon = a \otimes b$ para algún $\varepsilon > 0$, entonces C es de la forma (a). Deducir que π^ε tiene rango uno si y sólo si C es de la forma (a).
- (c) Sea $n = m = 2$. Escribir explícitamente π^ε en función de a, b, C y ε (el problema se reduce a una ecuación escalar) y verificar a mano los límites $\varepsilon \rightarrow 0$ y $\varepsilon \rightarrow \infty$.

Ejercicio 13.7 (Baricentros entrópicos).

- (a) Probar que si alguna b^k tiene todas sus entradas positivas, entonces $a \mapsto \text{OT}_\varepsilon(a, b^k)$ es estrictamente convexa en Σ_n y el baricentro entrópico es único. *Sugerencia:* la función $(a, \pi) \mapsto \langle C, \pi \rangle + \varepsilon \text{KL}(\pi | a \otimes b^k)$ es estrictamente convexa en π y el minimizador depende continuamente de a ; estudiar la igualdad en la desigualdad de convexidad.
- (b) Interpretar el paso 3 del algoritmo de la Sección 13.5 como una *proyección de Bregman*: dados los planes $\pi^1, \dots, \pi^N$ (con primeras marginales $m^k = \pi^k \mathbf{1}$ distintas), probar que el problema

$$\min \left\{ \sum_k \lambda_k \text{KL}(\tilde{\pi}^k | \pi^k) : \tilde{\pi}^k \mathbf{1} = a \text{ para todo } k, a \in \Sigma_n \right\}$$

tiene solución $\tilde{\pi}^k = \text{diag}(a/m^k) \pi^k$ con $a \propto \prod_k (m^k)^{\lambda_k}$ (media geométrica ponderada), que es la actualización del algoritmo. ¿Por qué no aparece la media aritmética?

- (c) En el ejemplo de no unicidad del Capítulo 12 (μ_1 con átomos en $(\pm 1, 0)$, μ_2 con átomos en $(0, \pm 1)$, sobre una grilla que contenga los cuatro candidatos $(\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2})$), probar que el baricentro entrópico es único para todo $\varepsilon > 0$ y simétrico respecto de los dos ejes, y describir su límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Transporte entrópico y Sinkhorn* (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 13.8 (Convergencia de valores). Graficar $\varepsilon \mapsto \text{OT}_\varepsilon(a, b) - \text{OT}(a, b)$ en escala logarítmica en ambos ejes para el ejemplo de la Sección 1 del cuaderno y estimar el orden de convergencia. ¿Es $O(\varepsilon)$, como garantiza el Teorema 13.4.2, o mejor? Comparar la constante observada con $\log(1/\min_i a_i)$.

Ejercicio 13.9 (Sinkhorn y la mejora de potenciales). Implementar la mejora de potenciales $\varphi \mapsto \varphi^{c, \bar{c}}$ de la Proposición 6.1.5, sin regularización, y compararla con la iteración de Sinkhorn para ε pequeño partiendo del mismo φ . ¿Converge la versión no regularizada? ¿Y la regularizada?

Ejercicio 13.10 (Costo de cada iteración). Medir el tiempo de una iteración de Sinkhorn para $n = m = 500, 1000, 2000, 4000$ y verificar el crecimiento $O(nm)$. Comparar con el tiempo del solver exacto (`ot.emd`) para los mismos tamaños.

Ejercicio 13.11 (Un baricentro con $\varepsilon \rightarrow 0$). En el ejemplo de la Sección 5.1 del cuaderno, calcular el baricentro entrópico de la Proposición 13.5.2 para

$$\varepsilon \in \{0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005\}$$

y graficar la distancia W_2 entre el baricentro entrópico y el exacto en función de ε , en escala logarítmica en ambos ejes. ¿Cuántas iteraciones hacen falta en cada caso?

Ejercicio 13.12 (Unicidad del baricentro entrópico). Verificar numéricamente que el baricentro entrópico del ejemplo de no unicidad del Ejemplo 12.1.2 (μ_1 con átomos en $(\pm 1, 0)$, μ_2 con átomos en $(0, \pm 1)$, sobre una grilla que contenga los cuatro candidatos) es *único* y simétrico: la entropía rompe la degeneración eligiendo la combinación más “repartida”. Comparar con el Ejercicio 13.7.

REFERENCIAS

- [1] Roberto Cominetti and Jaime San Martín. Asymptotic analysis of the exponential penalty trajectory in linear programming. *Mathematical Programming*, 67:169–187, 1994.